

La proportionnalité

Une situation est proportionnelle quand on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le coefficient.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

MOTS CLÉS

Coefficient, tableau, unité

LE SECRET

Toujours $\times$ le même nombre

MÉTHODE REINE

Le passage par l'unité

À quoi ça sert ?

La proportionnalité est partout : recettes, échelles de cartes, prix au kilo, vitesse, mélanges (sirop, peinture), conversions.

Un peu d'histoire

On utilise les proportions depuis l'Antiquité : Égyptiens et Grecs s'en servaient pour construire et commercer. La fameuse « règle de trois » est enseignée depuis des siècles.

Définition : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe des valeurs de l'une à celles de l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité.

Cahiers	1	3	5
Prix (€)	2	6	10

D'une ligne à l'autre, on multiplie toujours par 2 : le coefficient.

Propriétés : la proportionnalité

Le coefficient

Reconnaître

Passer par l'unité

On passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre (ici $\times 2$).

Si une grandeur double, l'autre double ; si elle triple, l'autre triple.

On cherche la valeur pour 1, puis on multiplie par la quantité voulue.

La formule

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

**valeur d'arrivée =
coefficient $\times$ valeur de
départ**

1 cahier = 2 € (coefficient 2), donc 3
cahiers = 6 € et 5 cahiers = 10 €.

Cahiers

3

5

Prix (€)

6

10

Méthode : la proportionnalité

1. Je lis

Les deux grandeurs : objets et prix,
personnes et masse, temps et
distance...

2. Je reviens à 1

Je cherche la valeur pour 1 unité
(une division).

3. Je multiplie

Je multiplie cette valeur par la
quantité demandée.

Selon ce que l'on cherche

Reconnaître

On double une quantité $\rightarrow$ l'autre
double aussi.

Revenir à l'unité

Valeur pour 1, puis $\times$ la quantité : 1
cahier = 2 €, 5 cahiers = 10 €.

Compléter un tableau

On trouve la case « ? » avec le
coefficient ou l'unité.

Exemples corrigés

Reconnaître

1 cahier $\rightarrow$ 2 €, 2 cahiers $\rightarrow$ 4 €, 3 cahiers $\rightarrow$ 6 €.

Est-ce proportionnel ?

Cahiers

1 2 3

Compléter un tableau

3 cahiers coûtent 6 €.

Combien coûtent 5 cahiers ?

Cahiers

3 5

Prix (€) 2 4 6

On multiplie toujours par 2 d'une ligne à l'autre : oui, c'est proportionnel.

Prix (€) 6 ?

1 cahier = $6 \div 3 = 2$ €. Donc 5 cahiers = $5 \times 2 = 10$ €.

Recette (passage par l'unité)

Pour 4 personnes, il faut 200 g de riz.

Combien pour 6 personnes ?

Personnes	4	6
Riz (g)	200	?

1 personne = $200 \div 4 = 50$ g. Donc 6 personnes = $6 \times 50 = 300$ g.

Pièges à éviter

Croire qu'ajouter le même nombre suffit : c'est multiplier, pas additionner.

Oublier de revenir à l'unité avant de multiplier.

Mélanger les deux lignes du tableau (quantité et prix).

À retenir

Proportionnel = on multiplie toujours par le même nombre (le coefficient).

Le passage par l'unité est la méthode la plus simple en 6e.

Une addition identique ne prouve pas une proportionnalité.

Exercices corrigés : la proportionnalité

1. 2 stylos coûtent 4 €. Combien coûtent 7 stylos ?

Correction :

1 stylo = $4 \div 2 = 2$ €, donc 7 stylos = $7 \times 2 = 14$ €.

2. 5 tickets coûtent 15 €. Combien coûtent 3 tickets ?

Correction :

1 ticket = $15 \div 5 = 3$ €, donc 3 tickets = $3 \times 3 = 9$ €.

3. Pour 10 crêpes, il faut 250 g de farine. Combien pour 20 crêpes ?

Correction :

20 crêpes, c'est 2×10 crêpes, donc $2 \times 250 = 500$ g de farine.

4. Un cycliste parcourt 12 km en 30 min à vitesse régulière. Quelle distance en 1 h ?

Correction :

1 h = 2×30 min, donc il parcourt $2 \times 12 = 24$ km.